

Теорема 5. Дихотомия инвариантов кольца

Алгебраические регистры (хорды, дискриминант, момент) против
трансцендентной In-оболочки гамильтониана

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа cycloring · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	CYCLORING
Исследование	CYCLORING — Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Версия	1.0.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	cycloring/python/cycloring/ (periods · chain · ring · dynamics · ladder · runner · figures)
Данные	cycloring/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Алгебраические регистры.....	1
2. Замкнутая форма гамильтониана.....	2
3. Согласование с периодическим регистром.....	2
4. Численный сертификат.....	2

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Монография раскладывает классические инварианты правильного N -угольника по алгебраическо-трансцендентной шкале. Произведение попарных расстояний алгебраично: $\prod |z_i - z_j| = R^{N(N-1)/2} \cdot N^{N/2}$, а модуль дискриминанта двучлена $z^N - \sigma$ равен $N^N |\sigma|^{N-1}$ — оба регистра суть алгебраические функции радиуса. Импульс $L = 0$ и момент $I = N\Gamma R^2$ алгебраичны; суммы степеней циклотомичны.

Гамильтониан — единственный инвариант с трансцендентной оболочкой: $H(R) = -(\Gamma^2/2\pi)[(N(N-1)/2) \cdot \ln R + (N/2) \cdot \ln N]$. Замкнутая форма выводится из синусного произведения теоремы 2 и проверяется прямым попарным суммированием с ошибкой 10^{-16} . Дихотомия согласована с периодическим регистром: граничные алгебраические периоды обслуживают алгебраические регистры, внутренние Γ -периоды — модуляцию.

Сертификаты: $W4$ — замкнутая форма H против прямого суммирования 10^{-16} , произведение расстояний $1.3 \cdot 10^{-16}$; $W4$ также держит жёсткое вращение ($1.1 \cdot 10^{-10}$) и дрейфы инвариантов $2.0 \cdot 10^{-12}$.

Краткие сведения

Произведение расстояний	$\prod z_i - z_j = R^{N(N-1)/2} \cdot N^{N/2}$
Дискриминант	$ \text{disc}(z^N - \sigma) = N^N \cdot \sigma ^{N-1}$
Импульс и момент	$L = 0$; $I = N\Gamma R^2$ — алгебраичны
Гамильтониан	$H(R) = -(\Gamma^2/2\pi)[N(N-1)/2 \cdot \ln R + (N/2) \cdot \ln N]$
Оболочка	единственная трансцендентность — $\ln R$
Сертификат	$W4$: 10^{-16} (форма H), $1.3 \cdot 10^{-16}$ (произведение)

1. Алгебраические регистры

Расстояние между вершинами равно $R|1 - \zeta_N^{j-i}|$, поэтому произведение по всем парам распадается на радиусную степень и произведение хорд: $\prod_{i < j} |z_i - z_j| = R^{N(N-1)/2} \prod_{m|1-\zeta_N^m|^{N/2}}$. По синусному произведению теоремы 2 вторая скобка равна $N^{N/2}$ — регистр алгебраичен по R . Дискриминант двучлена $z^N - \sigma$ равен $(-1)^{N(N-1)/2} N^N \sigma^{N-1}$; корневая система теоремы 1 связывает его с квадратом произведения разностей корней.

$$\prod_{i < j} |z_i - z_j| = R^{\frac{N(N-1)}{2}} N^{\frac{N}{2}}, \quad |\text{disc}(z^N - \sigma)| = N^N |\sigma|^{N-1}$$

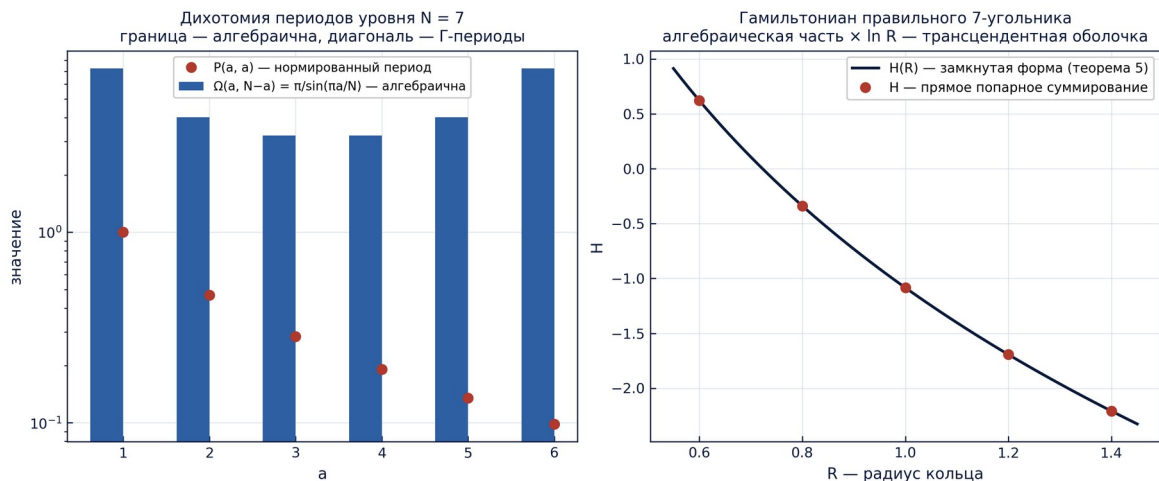
2. Замкнутая форма гамильтониана

Логарифм произведения из пункта 1 — это в точности $\sum_{i < j} \ln |z_i - z_j|$. Подстановка в определение $H = -(1/2\pi) \sum_{i < j} \Gamma_i \Gamma_j \ln |z_i - z_j|$ даёт замкнутую форму: слагаемое $(N/2) \ln N$ — константа уровня (алгебраическая часть в оболочке), слагаемое с $\ln R$ — единственная трансцендентность. Импульс $L = 0$ — теорема 1; момент $I = \sum_k \Gamma |z_k|^2 = N \Gamma R^2$ — прямое вычисление.

$$H(R) = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \left[\frac{N(N-1)}{2} \ln R + \frac{N}{2} \ln N \right]$$

3. Согласование с периодическим регистром

Дихотомия инвариантов повторяет дихотомию периодов: граничные алгебраические кратные π (теорема 2) обслуживают хорды, дискриминант и момент; внутренние Γ -периоды через свидетеля W_N обслуживают модуляцию — амплитуду и частоту дыхания (теорема 3). На уровнях $N = 7, 9, 15, 30$ таблица трансдюсера связывает обе стороны: чем выше уровень, тем жёстче кольцо и тем ближе его инварианты к алгебраической ветке.



Периоды и гамильтониан: алгебраическая часть и трансцендентная оболочка.

4. Численный сертификат

Ступень $W4$ ($N = 7$, RK4, два оборота): замкнутая форма H совпадает с прямым попарным суммированием с относительной ошибкой 10^{-16} ; произведение расстояний — с ошибкой $1.3 \cdot 10^{-16}$; измеренная скорость вращения $1.1 \cdot 10^{-10}$ от формулы;

дрейфы инвариантов H, P, Q, I — не хуже $2.0 \cdot 10^{-12}$. Протокол — `W4_polygon_flow_default.json`.

Регистры ступени W4 (пресет default)

регистр	допуск	результат
скорость вращения ω_L	$1e-9$	$1.1e-10$
дрейф радиуса (форма)	$1e-10$	$6.5e-13$
дрейфы H, P, Q, I	$1e-12$	$2.0e-12$
замкнутая форма H	$1e-12$	$1e-16$
произведение расстояний	$1e-12$	$1.3e-16$